Practicumopdracht 1

Introductie

Welkom bij het eerste kwantitatieve practicum van M&T I! In dit practicum ga je leren hoe je R kan gebruiken voor data analyse. Je zult jouw eerste stappen maken in het bekijken, prepareren en analyseren van data. Voordat we aan de slag gaan, volgen eerst een aantal instructies.

Als je nog niet in *Visual* mode werkt, klink dan eerst linksboven in jouw scherm op Visual in plaats van Source. Dit werkt een stuk makkelijker.

Voorbereiding

In het quantcrim handboek staat beschreven welke voorbereiding je nodig hebt om deze practicumopdracht te kunnen maken. Dit zijn de volgende dingen:

- Het installeren van R en Rstudio
- Het installeren van de benodigde packages
- Het bestuderen van de stof van week 4 (Data beschrijven)
- Het voltooien van de Codecademy cursus

Als het goed is, heb je deze dingen al gedaan. Mocht dat niet zo zijn, dan moet je hiermee eerst aan de slag. Anders zul je niet in staat zijn het practicum te maken.

Opdracht maken

Je maakt de opdracht in deze zogenoemde .Rmd file. Dit is een bestand waarin je tekst kan typen en R code apart kan uitvoeren. Dat is handig om zowel analyses uit te voeren en daarover te rapporteren. De opdracht zal aangeven wanneer jij aan de beurt bent om iets doen. Dit gaat hoofdzakelijk om twee dingen: het typen van R code en het geven van een antwoord.

R code typ je in een veld zoals hieronder weergeven. Deze blokken waar je code invult, worden ook wel *code chunks* genoemd.

```
# hier voer je R code in
```

Er staan het volgende wanneer je een antwoord moet geven:

> [type hier jouw antwoord]

Verder werken we bij de meeste opgaven volgens het principe van *see one, do one, teach one*. Je krijgt eerst een voorbeeld te zien van hoe het moet en daarna moet je het zelf proberen. Als je daarin geslaagd bent, kun je eventueel een medestudent helpen. Iets doceren is de beste manier om te leren!

Een ander belangrijk principe is dat je zo min mogelijk code kopieert en plakt, maar het juist zelf typt. Typen is een actieve handeling terwijl kopiëren/plakken passief is. Je zult R veel sneller leren als je zelf actief typt en daarbij nadenkt over wat hetgene betekent dat je aan typen bent.

Op het eind van de opdracht maak je een pdf van dit bestand en lever je dit in via Canvas om aan de **inspanningsverplichting** te voldoen (**deadline: vrijdag 23:59**). Instructies daarvoor staan op het eind.

Data laden

Aan het begin van een analyse moeten we altijd als eerste de relevante packages laden. Die staan hieronder weergeven in het code block. Als het goed is, heb je deze al vooraf geïnstalleerd (zie Installatie). De code zal niet werken als je dit niet hebt gedaan.

Je kunt de code selecteren en 'runnen' of je klikt op het driehoekje rechtsboven in het code block. Eventuele waarschuwingen in de output kun je hier negeren.

```
# laden packages
library(tidyverse)
```

```
## Warning: package 'ggplot2' was built under R version 4.4.3
```

```
## Warning: package 'dplyr' was built under R version 4.4.3
```

```
## -- Attaching core tidyverse packages ------------------------ tidyverse 2.0.0 --
## v dplyr     1.2.1     v readr     2.1.5
## v forcats   1.0.0     v stringr   1.5.1
## v ggplot2   3.5.2     v tibble    3.2.1
## v lubridate 1.9.3     v tidyr     1.3.1
## v purrr     1.0.2
## -- Conflicts ------------------------------------------ tidyverse_conflicts() --
## x dplyr::filter() masks stats::filter()
## x dplyr::lag()    masks stats::lag()
## i Use the conflicted package (<http://conflicted.r-lib.org/>) to force all conflicts to become error
```

```
library(modeest)
library(plotrix)
```

```
## Warning: package 'plotrix' was built under R version 4.4.3
```

```
library(rmarkdown)
```

```
## Warning: package 'rmarkdown' was built under R version 4.4.2
```

De volgende stap is de dataset te laden die we gebruiken voor onze analyses. Dit is de synthetische dataset gebaseerd op Het Grote Uitgaansonderzoek, zoals beschreven onder Data. Daarvoor moet je eerst de dataset data_uitgaan.rds downloaden via Opdrachten als je dat nog niet gedaan hebt. Sla deze dataset op in je Bureaublad.

Hieronder staat voorbeeldcode van hoe je data laadt in R. Deze code hoef je niet te runnen (zal ook niet werken).

```
# laden data
data_uitgaan <- read_rds("C:/Users/gijs_/Desktop/data_uitgaan.rds")
```

Wat zie je hierboven?

`# laden data` is een beschrijving van wat de regel daaronder doet. We gebruiken hashtags in R om toelichting te geven over wat een stukje code doet. Zoals je hebt gezien in het quantcrim handboek, kan dit zowel boven als naast de code worden gezet.

`data_uitgaan` is de naam die we het aan dataframe geven. Die is in dit geval hetzelfde als de externe dataset.

`read_rds()` is de functie om de externe dataset `data_uitgaan.rds` te laden. Je zou deze functie kunnen zien als "lees een .rds bestandstype in"

`"C:/Users/gijs_/Desktop/data_uitgaan.rds"` is de locatie waar de externe dataset is opgeslagen op mijn persoonlijke computer. R weet dan waar de externe dataset zich bevindt. Je kunt zien dat ik het bestand op mijn Bureaublad (Desktop) heb opgeslagen.

`<-` zorgt ervoor dat R de externe dataset opslaat in een dataframe object die we `data_uitgaan` noemen. Dit noemen we de *assignment operator*.

Nu kun je de externe dataset zelf gaan laden. Zorg ervoor dat je de data hebt gedownload en opgeslagen op je Bureaublad. Pas vervolgens de code zo aan dat R de juiste locatie vindt van het bestand. Dit doe je door het juiste pad tussenhaakjes aan de te passen (`Hier_jouw_pad/data_uitgaan.rds`). Je kunt op je computer naar de locatie van het bestand gaan (Bureaublad) en dan via rechtermuisknop en 'Als pad kopieren' de exacte locatie van het bestand vinden en hier plakken. Let op dat je in R `/` gebruikt voor bestandslocaties in plaats van `\`. Dit moet je nog verder aanpassen. CHECKEN VOOR MAC

(Als je er echt niet uitkomt, kun je ook op het bestand van de externe dataset dubbelklikken en dit direct laden in R. Je krijg dan een pop-up met de vraag of je dit bestand direct wil laden in R. Klik op OK)

```
# laden data
data_uitgaan <- read_rds("Hier_jouw_pad/data_uitgaan.rds")
```

```
## Warning in readRDS(con, refhook = refhook): cannot open file
## 'Hier_jouw_pad/data_uitgaan.rds': No such file or directory
```

```
## Error in readRDS(con, refhook = refhook): cannot open the connection
```

Als het is gelukt, zul je rechtsboven in Rstudio een regel zien met `data_uitgaan` onder het tabblad Environment. Daar zie je ook hoeveel observaties en variabelen de dataset heeft.

Data inspecteren

We werken

Vooraf: 1) leren met R 2) voorbereiding 3) typen in R (J Roos) 4) manier van werken (antwoord geven, r chunks) 5) inleveren op einde

- Introductie data
- Verkennen data
  - `summary, table`
  - simpele visualisatie
  - opbouwen opmaak visualisatie
  - kort Beschrijven
- Relatie tussen data.

```
View(data_uitgaan)
```